# Михаил Разаков

**Compiler / Software Protection Engineer**

razakov.mikhail@outlook.com
t.me/Micodiy
github.com/Misha1302

Инженер по компиляторам и анализу программ с профессиональным LLVM-опытом и текущей работой над символьными вычислениями в SharpChecker (ИСП РАН) и историческим Unity licensing-проектом. Сильнейшие проверяемые сигналы — LLVM legality/transformations, x86-64 codegen/register allocation и Roslyn data-flow; protection-опыт ограниченно заявлен как server-side key activation, лимиты активаций и интеграция с Unity-клиентом.

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

**октябрь 2026 — настоящее время**

### ИСП РАН — разработка SharpChecker

- Работаю над символьными вычислениями в SharpChecker — инструменте статического анализа C#/.NET.

**июль — август 2026**

### МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LICM-проход для LLVM 22 на C++; условия переноса проверяются по структуре цикла, обращениям к памяти, побочным эффектам и безопасности speculative execution.
- Собрал Python-harness для сравнения поведения программы до/после оптимизации и проверки случаев с преобразованием и без него.

**Отдельные личные проекты (не работа по найму)** — Unity licensing prototype: серверная активация и лимиты ключей; VpnMediator: состояние подписок и восстановление доступа. Ни один из этих проектов не заявлен как профессиональная должность.

## ПРОЕКТЫ

### LLVM Interprocedural Global IV Optimization

LLVM 22 pass локализует поддерживаемые induction-like global variables после межпроцедурного анализа эффектов и аффинной эволюции с отдельным решением о допустимости; APInt моделирует fixed-width wraparound.

29 позитивных и негативных regression cases: global-iv,verify, структурные ожидания, идемпотентность и сравнение наблюдаемого поведения до/после transformation.

### x86-64 Compiler Backend & Register Allocation

Compiler backend с SSA/CFG validation, анализом живости и интерференции, linear-scan и seeded simulated-annealing allocators, spills, phi lowering и SysV x86-64 emitter.

Независимый verifier раскладки и native-vs-interpreter differential execution; тесты покрывают ветвления, циклы, spills и parallel phi moves.

### DerefAfterNullAnalyzer

Roslyn ControlFlowGraph analyzer распространяет null-state по conditional edges до неподвижной точки, обрабатывает loops/back edges и объединяет состояния нескольких predecessors.

Поддерживает method/property/index/event dereferences и invalidation после assignment/ref/out; отдельные analyzer tests используют Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.Testing.

## КОМПЕТЕНЦИИ

**Compiler / LLVM**

C++23, LLVM 22/IR, interprocedural analysis, legality, transformations, LLVM Verifier

**Program Analysis**

Roslyn CFG, fixed-point data flow, state propagation/joins, conservative analysis

**Low-Level / Codegen**

Rust, SysV x86-64, liveness/interference, register allocation, spills, phi lowering

**Software Protection / Licensing**

server-side activation, activation-count limits, Unity integration

## ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

## ДОСТИЖЕНИЯ

**Отбор МЦСТ — LLVM / C++**

По письму организатора: единственная оценка 5,0/5,0 и единственное решение, прошедшее 104/104 теста, среди 49 присланных работ.

**LangDev'26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear**

9 октября 2026 выступил на LangDev с докладом об архитектуре UniversalToolchain.

**ФКН НИУ ВШЭ — конкурс проектов с открытым кодом**

UniversalToolchain / Wist2 — один из победителей конкурса проектов с открытым кодом студентов ФКН.

**Другие достижения**

«Юниор» НИЯУ МИФИ: победитель ИТ-секции в 2025 и диплом I степени в 2026; дипломант «Высшей пробы» по промышленному программированию; Балтийский конкурс: диплом I степени и премия «Совершенство как надежда».

Москва / удалённо